TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Hauteurs et orthocentre

ABC est un triangle ; $[AA']$ et $[BB']$ sont deux hauteurs qui se coupent en H. Démontrer que $(CH) \perp (AB)$.

Exercice 2 : Le triangle des milieux

ABC est un triangle, I, J, K les milieux de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$.

1) Démontrer que la médiatrice de $[BC]$ est la hauteur issue de I dans le triangle IJK.

2) En déduire que le centre du cercle circonscrit à ABC est l'orthocentre de IJK.

Exercice 3 : Un orthocentre caché

ABC est un triangle acutangle et H son orthocentre.

1) Justifier que $(HA) \perp (BC)$ et $(BA) \perp (HC)$.

2) En déduire deux hauteurs du triangle HBC, puis son orthocentre.

Exercice 4 : Centre de gravité et parallèle

ABC est un triangle, I le milieu de $[BC]$, G le centre de gravité. La parallèle à (BC) passant par G coupe $[AB]$ en M et $[AC]$ en N. Sachant que $BC = 12$ cm, on admet que $MN = \frac{2}{3}BC$. Calculer MN.

Exercice 5 : Médianes et longueurs

ABC est un triangle, $[AI]$ et $[BJ]$ deux médianes qui se coupent en G, avec $AI = 7{,}5$ cm et $BJ = 6$ cm. Calculer AG, GI, BG et GJ.

Exercice 6 : Losange

$ABCD$ est un losange de centre O. I est le milieu de $[AB]$; (DI) coupe (AC) en G.

1) Démontrer que G est le centre de gravité du triangle ABD.

2) Sachant que $AC = 12$ cm, calculer AG.

Exercice 7 : Les quatre points

Dans un triangle équilatéral ABC de côté 6 cm, que peut-on dire de l'orthocentre, du centre de gravité, du centre du cercle circonscrit et du centre du cercle inscrit ? Sachant que la hauteur mesure environ 5,2 cm, calculer le rayon du cercle circonscrit.

Exercice 8 : Bissectrices de deux angles adjacents

$\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont deux angles adjacents supplémentaires. $[Ou)$ et $[Ov)$ sont leurs bissectrices. Démontrer que $\widehat{uOv} = 90°$.

Exercice 9 : Cercle circonscrit et triangle rectangle

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et $[AB]$ un diamètre. M est un point de $\mathscr{C}$ distinct de A et B.

1) Justifier que O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABM.

2) On admet que ABM est rectangle en M. Où se trouve son orthocentre ?

Exercice 10 : Synthèse

ABC est un triangle tel que $AB = AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm ; I est le milieu de $[BC]$.

1) Démontrer que $(AI) \perp (BC)$ et calculer AI.

2) Calculer l'aire du triangle ABC.

3) Calculer la distance AG, où G est le centre de gravité.

LN_EDUCATION